



EMT

Status Not started

PHẦN II — PHÂN HỆ QUẢN TRỊ

Mục tiêu: Kiểm soát 'độ nóng' của khách hàng và tình trạng xe tại chỗ — mọi lúc, mọi nơi trên Mobile.

1 MÀN HÌNH TỔNG QUAN (DASHBOARD)

1.1. Các Chỉ Số Sinh Mệnh (KPIs) Cần Show Ngay Lên Đầu

Thay vì hiển thị quá nhiều bảng biểu, 3-4 thẻ chỉ số (Cards) ở trên cùng phải trả lời được ngay các câu hỏi nóng nhất trong ngày:

- **Doanh thu & Số xe đã bán (Sales & Revenue):** Hiển thị tổng số tiền và số lượng xe đã "chốt sổ" trong tháng/tuần (Ví dụ: 12.4 Tỷ / 18 Xe). kèm phần trăm tăng trưởng so với tháng trước.
- **Trạng thái Lead (Khách tiềm năng):** Số lượng khách hàng mới đăng ký nhận tư vấn hoặc đặt lịch hẹn trong ngày.
- **Tỷ lệ lấp đầy lịch Lái thử (Test Drive Rate):** Hôm nay có bao nhiêu lượt lái thử xe? (Đây là chỉ số cực quan trọng quyết định tỷ lệ chốt hợp đồng).
- **Dòng tiền đang treo (Pending Pipeline):** Tổng giá trị các hợp đồng đang chờ duyệt vay ngân hàng hoặc đang chờ khách thanh toán nốt đợt cuối.

1.2 . Khu vực dành cho biểu đồ (Biểu đồ ngang khách hàng/ biểu đồ cột top những xe bán chạy trong tháng)

a. Biểu đồ Ngang: Phễu Chuyển Đổi Khách Hàng (Customer Funnel)

Biểu đồ này không chỉ là các thanh ngang đơn thuần, mà nó mô phỏng một cái "**phễu**" nằm ngang để quản trị viên thấy được hiệu quả của quy trình bán hàng:

Hình dáng: Gồm 4-5 thanh ngang xếp từ trên xuống dưới. Thanh trên cùng (Khách tiếp cận) là dài nhất, các thanh dưới (Đến showroom, Lái thử, Chốt hợp đồng) sẽ ngắn dần lại.

Màu sắc: Sử dụng dải màu **Gradient** từ **Xanh Cyan** sang **Xanh Deep Ocean**. Màu đậm nhất ở thanh trên cùng và sáng dần khi xuống dưới, tạo cảm giác dòng chảy dữ liệu.

Thông tin hiển thị:

Phía trái là nhãn giai đoạn (ví dụ: "Lái thử xe").

Bên trong thanh là số lượng thực tế (ví dụ: "480 lượt").

Phía phải thanh là **Tỉ lệ chuyển đổi (%)** so với bước trước đó để quản lý biết khâu nào đang làm khách hàng "rơi rụng" nhiều nhất.

b. Biểu đồ Cột: Top 5 Mẫu Xe Bán Chạy Nhất (Top 5 Best Sellers)

Đây là biểu đồ thể hiện sự cạnh tranh và "ngôi sao" của showroom trong tháng:

Hình dáng: 5 cột đứng (Vertical Bars) với độ cao khác nhau tương ứng với số lượng xe bán ra. Các cột được bo tròn đầu (Radius) để trông mềm mại và hiện đại hơn.

Màu sắc: Các cột có độ trong suốt (Opacity) khác nhau. Cột của mẫu xe bán chạy nhất (Top 1) sẽ sáng nhất và có hiệu ứng **đổ bóng Neon (Glow)** dưới chân cột, các cột sau sẽ mờ dần.

Thông tin hiển thị:

Dưới chân mỗi cột là tên viết tắt của xe (ví dụ: VF8, VF3, CX5...).

Trên đỉnh mỗi cột là con số cụ thể về lượng xe đã bàn giao.

Sử dụng font chữ **Space Grotesk** đậm để con số trông mạnh mẽ và quyết đoán.

c. Biểu đồ Tròn Khuyết (Doughnut Chart): Doanh Thu & Cơ Cấu Sản Phẩm

Biểu đồ tròn khuyết (Doughnut) là đỉnh cao của sự tinh tế trong Dashboard mobile vì nó tận dụng được khoảng trống ở giữa:

Hình dáng: Một vòng nhẫn thanh mảnh được chia thành các phân đoạn màu sắc khác nhau đại diện cho các phân khúc xe (Xe điện, Xe xăng, Xe hạng sang...).

Tâm biểu đồ (Phần khuyết): Đây là điểm nhấn quan trọng nhất. Tại đây, chúng ta đặt **Tổng Doanh Thu** hoặc **Tổng Số Xe** bằng cỡ chữ lớn nhất slide. Nó tạo ra một "điểm neo" thị giác, giúp quản lý biết ngay con số tổng mà không cần tìm kiếm.

Màu sắc: Mỗi mảng màu là một tông neon riêng biệt (Xanh lá, Cam, Tím, Cyan) nổi bật trên nền tối.

Thông tin hiển thị: Một bảng chú thích (Legend) nằm bên cạnh hoặc phía dưới, liệt kê rõ từng phân khúc chiếm bao nhiêu phần trăm (%) tổng doanh thu.

1.3 Cấu Trúc Giao Diện & Tính Năng Chuyên Biệt (Mobile UI)



Khu vực 1: Quản Lý Kho Xe Toàn Diện (Inventory Status)

Một bộ lọc trực quan giúp quản lý biết chính xác trong kho/showroom đang có những gì mà không cần mở máy tính:

- **Trạng thái xe trực quan:** Sử dụng các tag màu sắc (hoặc chấm màu) để phân biệt:
 -  *Đã cọc / Chờ giao:* Xe đã có chủ, chuẩn bị làm lễ bàn giao.
 -  *Sẵn sàng tại showroom:* Xe đang trưng bày, có thể cho khách xem hoặc lái thử ngay.
 -  *Đang về kho:* Xe đang trên đường vận chuyển từ nhà máy/nhà cung cấp về.
- **Cảnh báo tồn kho lâu ngày (Aging Stock):** Hệ thống tự động highlight các mẫu xe đã nằm bãi quá 60 - 90 ngày để quản lý kịp thời tung ra chương trình khuyến mãi hoặc ép doanh số cho Sale.

Khu vực 2: Phễu Bán Hàng & Tiến Độ Của Sale (Sales Pipeline)

Hiển thị tiến độ xử lý khách hàng theo dạng danh sách rút gọn hoặc các cột trạng thái di động:

- **Lịch hẹn hôm nay:** Danh sách các lượt khách đến xem xe hoặc lái thử, hiển thị rõ *Tên khách - Mẫu xe quan tâm - Tên Sale chịu trách nhiệm*.
- **Bảng xếp hạng Sale (Leaderboard):** Một widget nhỏ hiển thị Top 3 nhân viên kinh doanh có doanh số cao nhất tháng. Điều này thúc đẩy tính cạnh tranh và giúp quản lý biết ai đang làm tốt.

2. Quản lý lịch hẹn

1. Cấu trúc Thẻ Lịch Lái Thử (100% Chiều dọc)

Mỗi lịch hẹn là một khối chữ nhật bo góc, mắt người quản lý sẽ đọc lướt từ trên xuống dưới cực kỳ tự nhiên:

Dòng 1 (Trạng thái): Mốc giờ in đậm + Một nhãn trạng thái nhỏ ở góc phải (Ví dụ: 09:30 —  Chờ phân bổ).

Dòng 2 (Khách hàng): Tên khách hàng viết hoa, cỡ chữ lớn để dễ nhìn khi đang đi lại trong showroom (Ví dụ: **ANH NGUYỄN AN KHÔI**).

Dòng 3 (Chi tiết xe): Hiển thị dòng xe khách đăng ký (Ví dụ: Xe lái thử: Honda Winner X 2026).

Dòng 4 (Cụm nút hành động mượt mà): Thay vì xếp một đống nút, mobile app chỉ nên có **tối đa 2 hành động** xếp ngang ở đáy thẻ:

Nút phụ (Dạng icon):  (Bấm để gọi điện nhanh cho khách).

Nút chính (Nền màu nổi bật): [Chỉ định Sale] (Chạm vào sẽ mở ra danh sách nhân viên để chọn nhanh).

2. Cấu trúc Thẻ Lịch Dịch Vụ (Bảo dưỡng/Sửa chữa)

Dòng 1 (Trình tự): 14:00 — Biển số xe viết hoa nổi bật (60-A1 555.55).

Dòng 2 (Chủ xe): ANH NGUYỄN HOÀNG LONG (Hạng Silver).

Dòng 3 (Yêu cầu): Khối văn bản ngắn gọn hiển thị bệnh của xe hoặc gói bảo dưỡng (Ví dụ: Yêu cầu: Thay nhớt máy + Kiểm tra xích).

Dòng 4 (Nút hành động một chạm):

Nút phụ:  (Gọi điện).

Nút chính: [Cho xe vào xưởng] (Bấm phát là đẩy thẳng vào hàng đợi của kỹ thuật viên).

3. Phân hệ Quản lý Lead & Khách hàng (Customer Directory)

Đây là nơi quản lý trực tiếp tệp "tài sản" lớn nhất của **AnhEmMotor**. Thay vì một danh sách dài đặc, trang này trên mobile tập trung vào bộ lọc trạng thái và tìm kiếm nhanh.

Bộ lọc thông minh: Lọc nhanh theo Lead Nóng, Khách VIP, hoặc Khách chưa mua xe.

Chia Lead nhanh: Cho phép người quản lý nhận được thông báo có khách đăng ký lái thử/báo giá từ App, sau đó bấm chọn nhân viên Sale phụ trách ngay trên điện thoại.

Hồ sơ 360 rút gọn: Nhấn vào một khách hàng sẽ ra ngay trang chi tiết theo luồng tuyến tính (Thông tin → Timeline liên hệ → Xe đang đi → Ghi chú nội bộ) như chúng ta đã tối ưu ở bước trước.

4. Phân hệ Tiến độ Đơn hàng & Hồ sơ (Sales & Registration Tracker)

Phân hệ này giúp quản lý kiểm soát dòng tiền và tiến độ giao xe cho khách mà không cần ngồi tại quầy.

Theo dõi Sales Pipeline: Hiển thị danh sách đơn hàng xếp theo các chặng: Đã cọc → Đang làm biển số Biên Hòa → Sẵn sàng giao xe.

Cảnh báo tắc nghẽn: Những hồ sơ làm biển số hoặc xét duyệt trả góp bị chậm quá thời gian quy định sẽ hiển thị nhãn cảnh báo để quản lý đôn đốc nhân viên hành chính.

CẤU TRÚC PHÂN HỆ TIẾN ĐỘ ĐƠN HÀNG & VẬN CHUYỂN

Mỗi đơn hàng trên mobile app sẽ được thể hiện thành một luồng tuyến tính khép kín, chia làm 3 phần rõ rệt: **Thông tin đơn → Tiến độ thủ tục → Bàn đồ vận chuyển thực tế.**

1. Khối thông tin cốt lõi (Order Overview)

- Mã đơn & Dòng xe:** (Ví dụ: #AEM-9982 | Honda SH 160i Thể Thao).

- **Trạng thái tài chính:** Hiển thị rõ số tiền: **Đã cọc: 10.000.000đ** hoặc nhấn **✓ Đã duyệt trả góp (HD Saison)**.

2. Tiến độ thủ tục & Cảnh báo tắc nghẽn (Hành chính)

Hệ thống tự động đếm ngược thời gian xử lý giấy tờ của nhân viên showroom:

- **Chặng 1 — Đã nhận cọc:** Ghi nhận thời gian.
- **Chặng 2 — Làm biển số Biên Hòa:** * *Cảnh báo:* Nếu hồ sơ bị ngâm quá 48 tiếng tại cơ quan đăng ký, thẻ đơn hàng sẽ chuyển sang **màu đỏ cảnh báo** kèm nhãn: **⚠ Tắc nghẽn: Chậm 12 tiếng tại phòng thuế**. Quản lý chỉ cần nhìn vào là biết để đôn đốc nhân viên hành chính xử lý gấp.

3. Tích hợp Bản đồ theo dõi vận chuyển (Logistics Map Integration)

Khối này sẽ **tự động kích hoạt** khi đơn hàng chuyển sang trạng thái "Đang vận chuyển" (Xe được trung chuyển từ kho tổng về Showroom Biên Hòa, hoặc xe đang được chờ đi giao tận nhà cho khách).

- **Mini-Map Inline (Bản đồ thu nhỏ):** Một khung bản đồ định vị GPS nhỏ gọn được nhúng trực tiếp vào giữa thẻ đơn hàng. Nền bản đồ được xử lý theo tối ưu (Dark Maps API) để đồng bộ với giao diện app.
- **Hiển thị trên bản đồ:**
 - Biểu tượng xe tải nhỏ di chuyển real-time dựa trên định vị GPS từ điện thoại của tài xế xe lồng/xe cầu trung chuyển.
 - Điểm đi (Kho tổng) và Điểm đến (Showroom Biên Hòa / Nhà khách hàng).
- **Thông tin tài xế & Thời gian:**
 - Hiển thị: *Tài xế: Nguyễn Văn H.* + Nút gọi nhanh 📞.
 - **ETA (Thời gian dự kiến đến nơi):** Đếm ngược thời gian thực (Ví dụ: **Dự kiến cập bến sau 25 phút**).



UX FLOW: TRẢI NGHIỆM VƯỢT CHẠM TRÊN MOBILE APP

Để màn hình danh sách đơn hàng không bị chậm (lag) do tải quá nhiều bản đồ một lúc, logic hiển thị trên Mobile App cần xử lý như sau:

[DANH SÁCH ĐƠN HÀNG]

- Đơn hàng A (Đang cọc) → Hiển thị text tiêu chuẩn, không hiện map.
- Đơn hàng B (Đang vận chuyển) → Hiện khung Mini-Map nhỏ (Độ thu nhỏ cao)
 - ↳ Chạm vào khung Bản đồ → Bùng mở Bottom Sheet (Chiếm 80% màn hình)
 - ↳ Bản đồ Full-screen sắc nét, lộ trình di chuyển real-time.
 - ↳ Thao tác: [Gọi tài xế] | [Xem danh sách phụ tùng đi kèm xe].

Quy chuẩn UI cho trạng thái Cảnh báo & Bản đồ

- **Nhãn cảnh báo tắc nghẽn:** Sử dụng màu **Đỏ Coral** với hiệu ứng nhấp nháy (Pulse animation) nhẹ ở viền thẻ để thu hút thị giác của quản lý ngay khi mở phân hệ.
- **Đường lộ trình trên Map:** Sử dụng đường vẽ (Polyline) màu **Neon Blue** phát sáng để nổi bật trên nền bản đồ tối, giúp quản lý nhìn rõ xe đang đi đến tuyến đường nào tại Đồng Nai.

5. Phân hệ Điều phối Xưởng Dịch vụ (Live Workshop Monitor)

Đối với phân hệ quản trị, trang này giúp giám sát năng suất làm việc của khu vực kỹ thuật và bảo dưỡng ("Xe sạch").

Hàng đợi sửa chữa (Service Queue): Hiển thị danh sách xe đang có mặt tại xưởng theo thời gian thực (Ví dụ: Đang kiểm tra → Đang sửa chữa → Đang rửa xe → Sẵn sàng giao).

Quản lý lịch hẹn: Danh sách các khách đã bấm Đặt lịch ngay từ App để xưởng chủ động chuẩn bị phụ tùng và bàn nâng trống.

6. Trung tâm xử lý Liên hệ & Khiếu nại (Resolution Center)

Đây chính là nơi triển khai **Luồng tuyến tính (Linear Flow)** dành cho CreateContactReplyCommandHandler.cs mà bạn đã yêu cầu.

Danh sách Ticket: Hiển thị toàn bộ các đánh giá dưới 3 sao hoặc khiếu nại của khách hàng gửi từ App về.

Xử lý một chạm: Quản lý có thể đọc nội dung, xem lịch sử tương tác công khai, đọc **Ghi chú nội bộ** của Sale để lại, rồi nhập phản hồi giải quyết hoặc bấm nút Đã xử lý ngay trên màn hình mobile.

7. Tra cứu nhanh Kho xe & Phụ tùng (Instant Stock Check)

Khi Sale hoặc quản lý đang tư vấn cho khách tại sân showroom, họ cần biết chính xác tình trạng kho mà không cần chạy vào máy tính tra cứu.

Kho xe: Gõ tên xe (Ví dụ: Winner X 2026) sẽ hiện ra ma trận số lượng theo màu sắc (Đỏ nhám: Còn 2 xe, Xanh xi măng: Hết hàng).

Kho phụ tùng tiêu hao: Xem nhanh lượng tồn kho của nhớt, má phanh, lọc gió để phục vụ khách sửa chữa trong ngày.

Dưới đây là đặc tả cấu trúc và giao diện chi tiết của Thanh Footer Điều Hướng dành riêng cho App Admin AnhEmMotor ở chế độ Dark Mode:

Quy chuẩn Kỹ thuật Giao diện (UI Specifications)

Chiều cao tiêu chuẩn: 56px đến 60px (Chưa bao gồm vùng đệm an toàn - Safe Area Padding cho các dòng iPhone/Android tràn viền).

Màu nền (Background): Sử dụng màu tối sâu (#0B0F19) để tách biệt hoàn toàn với phần nội dung cuộn bên trên.

Hiệu ứng phân cách: Một đường viền mỏng 1px ở trên cùng thanh Footer với màu xám mờ (#1E293B) kết hợp hiệu ứng đổ bóng mờ (Blur Shadow) hướng lên trên, tạo cảm giác thanh điều hướng luôn nổi bật ổn định trên màn hình.

2. Trạng thái Hiển thị của 4 Tab (Active vs Inactive States)

Mỗi Tab sẽ bao gồm một **Icon nét mảnh (Line Icon)** nằm trên và **Nhãn chữ ngắn gọn (Text Label)** nằm ngay dưới. Kích thước cả cụm luôn nằm trong vùng chạm an toàn 44×44px.

Trạng thái Đang chọn (Active): Icon và Chữ tự động chuyển sang màu xanh thương hiệu **Electric Blue** (hoặc Royal Blue sáng) để người dùng biết mình đang ở đâu.

Trạng thái Chờ (Inactive): Icon và Chữ giữ màu xám nhạt tinh tế (#64748B), chìm vừa phải vào nền tối để mắt không bị phân tâm.

3. Chi tiết Luồng Tính năng tại Footer

Tab 1: Tổng Quan (Dashboard)

Icon: Hình biểu đồ cột hoặc ô điều khiển (Dashboard Icon).

Chức năng: Nơi quản lý xem nhanh doanh thu, số xe giao trong ngày và xử lý các case khẩn cấp (khiếu nại, trả góp).

Tab 2: Lịch Hẹn (Appointments)

Icon: Hình lịch vạn niên (Calendar Icon).

Điểm nhấn UX: Tích hợp một **Badge tròn màu đỏ nhỏ (Notification Badge)** ở góc icon hiển thị số lượng lịch hẹn mới chưa duyệt.

Chức năng: Chạm vào để điều phối Lịch lái thử xe mới hoặc Lịch xe vào xưởng bảo dưỡng định kỳ.

Tab 3: Khách Hàng (CRM)

Icon: Hình nhóm người hoặc danh bạ (Users Icon).

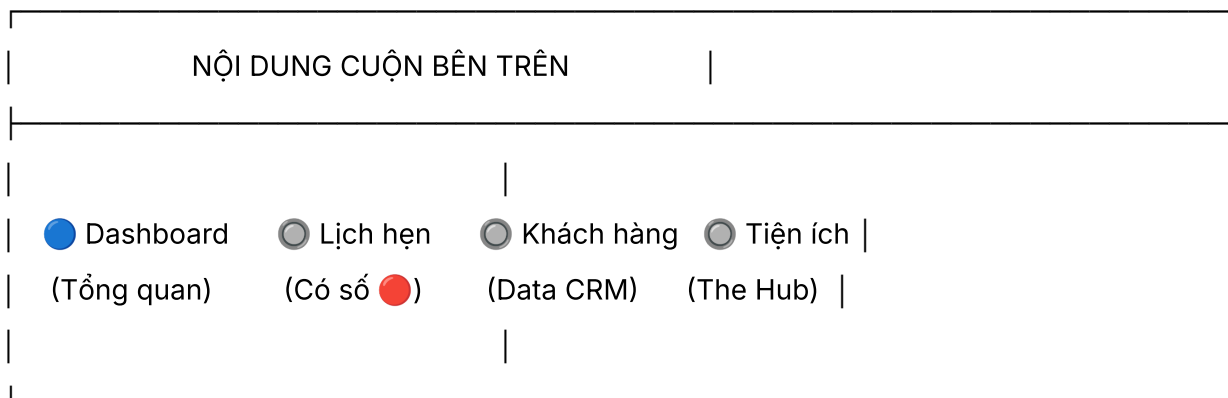
Chức năng: Tra cứu nhanh tệp data khách hàng tại Biên Hòa, mở hồ sơ 360 tuyến tính và chia Lead nóng cho Sale.

Tab 4: Tiện Ích (The Hub)

Icon: Hình ô lưới 4 chấm tròn hoặc 4 ô vuông nhỏ (Grid/Menu Icon).

Chức năng: Trạm điều hướng phụ. Bấm vào sẽ mở ra menu dạng lưới chứa các tính năng tra cứu sâu hơn: Kho xe, Kho phụ tùng, Giám sát xưởng, Hồ sơ đơn hàng.

Trực quan hóa Giao diện Footer ở Đáy Màn Hình



◀ — [Vùng Safe Area dành cho thanh điều hướng của iOS/Android] — ▶

ANHEMMOTOR MOBILE — CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẬN TAY, QUẢN TRỊ TẬN TÌNH.

Đề xuất Điều chỉnh Cụ thể

1. Rút gọn Dashboard — "Ít hơn nhưng mạnh hơn"

Vấn đề: 3 biểu đồ trên 1 màn hình quá tải.

Đề xuất cụ thể:

Chia Dashboard thành **2 lớp**:

Lớp 1 — Nhìn là hiểu (Above the fold):

4 KPI Cards + **chỉ 1 biểu đồ Doughnut** (compact nhất, đặt ngay dưới cards)

Lớp 2 — Cuộn xuống mới thấy:

Funnel chuyển đổi + Leaderboard Sale (Top 3)

Biểu đồ Top 5 xe bán chạy → chuyển vào Tab Hub hoặc màn hình Báo cáo riêng

Thêm 1 KPI card quan trọng đang thiếu: **Target vs Actual** — ví dụ "18/25 xe — đạt 72% mục tiêu tháng", hiển thị thanh progress nhỏ ngay dưới con số.

2. Làm rõ Phân hệ Tiến độ Đơn hàng — Định nghĩa Actor

Vấn đề: Không rõ ai làm gì.

Đề xuất bổ sung vào đặc tả:

Phân quyền hành động:

- Quản lý: XEM toàn bộ + DUYỆT hồ sơ vay + GỬI cảnh báo cho nhân viên
- Nhân viên hành chính: CẬP NHẬT trạng thái từng bước (qua app riêng hoặc web)
- Sale: CHỈ XEM tiến độ đơn hàng của chính mình

Cảnh báo tắc nghẽn → Push notification đến quản lý

Ngưỡng cảnh báo: Hồ sơ biến số > 5 ngày làm việc chưa xong

3. Bổ sung Trạng thái Xưởng còn thiếu

Vấn đề: Thiếu "Chờ phụ tùng" và "Đã báo khách".

Luồng trạng thái đề xuất lại:

Tiếp nhận → Đang kiểm tra → Chờ phụ tùng* → Đang sửa chữa
→ Đang rửa xe → Đã báo khách* → Sẵn sàng giao

Hai trạng thái có dấu * là bổ sung mới. Với trạng thái **"Chờ phụ tùng"** nên hiển thị thêm:

- Tên phụ tùng đang chờ
- Ngày dự kiến về hàng

Với **"Đã báo khách"** — log lại ai gọi, lúc mấy giờ, tránh tình trạng 2 người cùng gọi hoặc không ai gọi.

4. Xây dựng luồng Resolution Center từ đầu vào

Vấn đề: Không rõ ticket đến từ đâu.

Đề xuất kiến trúc đơn giản:

Nguồn đầu vào (3 kênh):

- App khách hàng → nút "Góp ý / Khiếu nại"
- Sale tự tạo ticket khi khách phản nàn trực tiếp
- Đánh giá dưới 3 sao tự động tạo ticket

Luồng xử lý:

Ticket mới → Push notify quản lý → Quản lý assign cho Sale/KTV
→ Sale phản hồi → Quản lý duyệt đóng ticket

SLA đề xuất: Phản hồi lần đầu trong 2 giờ, đóng ticket trong 24 giờ

5. Giải quyết vấn đề dữ liệu Kho phụ tùng

Vấn đề: Ai cập nhật? Cập nhật lúc nào?

Đề xuất quy trình vận hành đi kèm tính năng:

Kho xe: Tự động sync từ phần mềm quản lý kho chính (nếu có)
Hoặc: KTV/thủ kho cập nhật thủ công qua app sau mỗi ca

Kho phụ tùng: Cập nhật khi:

- (1) Nhập hàng về → thủ kho nhập số lượng
- (2) Xuất dùng cho xe → KTV tick vào phiếu sửa chữa

Cảnh báo tự động: Khi tồn kho < ngưỡng tối thiểu (do quản lý tự set)
→ Hiện thị badge đỏ tại Tab Hub

Nếu chưa có hệ thống kho chính thì **nên làm tính năng này ở Phase 2**, tránh launch với dữ liệu rỗng hoặc sai.

6. Bổ sung 2 tính năng còn thiếu quan trọng

Push Notification Center — Cần định nghĩa rõ các trigger:

Sự kiện	Notify đến ai	Độ ưu tiên
Lead mới đăng ký	Quản lý + Sale trực	 Cao
Lịch hẹn trong 30 phút nữa	Sale phụ trách	 Trung bình
Xe tồn kho > 90 ngày	Quản lý	 Trung bình
Khiếu nại mới	Quản lý	 Cao
Hồ sơ biến số trễ hạn	Quản lý + Hành chính	 Cao

Đề xuất Lộ trình Phát triển theo Phase

Thay vì build tất cả cùng lúc, nên chia:

Phase 1 – Core (1–2 tháng):

- ✓ Dashboard (rút gọn) + KPI Cards
- ✓ Quản lý Lịch hẹn
- ✓ Kho xe (trạng thái cơ bản)
- ✓ Footer navigation

Phase 2 – Operations (1–2 tháng tiếp):

- ☐ Sales Pipeline + Tiến độ hồ sơ
- ☐ Xưởng dịch vụ (đủ 7 trạng thái)
- ☐ Push Notification Center

Phase 3 – Intelligence (sau khi có data):

- ☐ Resolution Center
- ☐ Kho phụ tùng tự động
- ☐ Báo cáo & Biểu đồ nâng cao
- ☐ Leaderboard Sale

Bổ Sung Nội Dung Để Hoàn Thiện Hơn

1. Dashboard & KPI

Tốt: 4 KPI cards đúng trọng tâm — Sales, Lead, Test Drive Rate, Pending Pipeline là 4 câu hỏi thực sự nóng của quản lý xe máy mỗi ngày. Chọn đúng.

Cần xem lại: 3 biểu đồ trên 1 màn hình là quá tải — Funnel + Bar chart Top 5 + Doughnut cùng lúc trên mobile sẽ bị thu nhỏ đến mức không đọc được. Đề xuất ở trang cuối doc (chia 2 lớp) đúng hơn phần đặc tả chính.

Cần xem lại: Thiếu khoảng thời gian lọc dữ liệu — KPI hiển thị theo ngày, tuần, hay tháng? Nếu không có bộ lọc thời gian thì con số sẽ gây nhầm lẫn khi quản lý muốn so sánh.

2. Quản lý Lịch hẹn

Tốt: Cấu trúc thẻ đọc rất phù hợp — 4 dòng thông tin từ trên xuống, tối đa 2 nút hành động ở đáy. Đây là best practice chuẩn cho mobile list item.

Tốt: Tách lịch lái thử và lịch dịch vụ rõ ràng — hai luồng nghiệp vụ khác nhau hoàn toàn, việc có cấu trúc thẻ riêng là đúng.

Thiếu: Không có màn hình tạo lịch hẹn mới — Quản lý chỉ xem và duyệt? Nếu khách gọi điện trực tiếp, ai tạo lịch? Cần đặc tả luồng tạo mới từ phía admin.

Cần xem lại: Nút "Chỉ định Sale" — Nếu sale đang bận hoặc nghỉ phép, app có cảnh báo không? Cần xác định rule nghiệp vụ trước khi build.

3. Lead & CRM

Tốt: Hồ sơ 360 tuyến tính (Thông tin → Timeline → Xe → Ghi chú) rất phù hợp với mobile — người dùng cuộn xuống thay vì chuyển tab, giảm lạch hướng.

Thiếu: Không định nghĩa "Lead Nóng" là gì — Bộ lọc "Lead Nóng" sẽ lọc theo tiêu chí nào? Đăng ký trong 24h? Đã xem xe 2+ lần? Cần quy tắc rõ ràng để hệ thống tự phân loại.

Cần xem lại: Chia lead cho Sale trên phone — Đây là tính năng cực hay, nhưng cần luồng confirm: Sale có nhận được notify không? Có thể từ chối không? Nếu không ai nhận thì sao?

4. Tiến độ Đơn hàng & Vận chuyển

Tốt: Cảnh báo tắc nghẽn tự động (đỏ sau 48h) là tính năng sát thực tế nhất trong toàn bộ spec — đúng với pain point của showroom xe.

Rủi ro cao: GPS tracking tài xế real-time — Tính năng này đòi hỏi tài xế phải cài app riêng, bật location liên tục, có internet ổn định. Với đội ngũ vận chuyển xe máy tại Biên Hòa, đây là già định rất lớn. Nên plan cho Phase 2 hoặc dùng giải pháp đơn giản hơn (tài xế tự cập nhật trạng thái).

Cần xem lại: Mini-map nhúng trong card — Về mặt kỹ thuật cần Maps API key và phát sinh chi phí theo lượt load. Nên confirm ngân sách và plan API trước khi thiết kế UI.

5. Xưởng Dịch vụ

Tốt: Luồng trạng thái bổ sung đề xuất (Chờ phụ tùng + Đã báo khách) là chuẩn thực tế — đây đúng là 2 trạng thái dễ "rơi" nhất trong xưởng dịch vụ xe.

Cần xem lại: Ai cập nhật trạng thái xưởng? — KTV thường không dùng điện thoại khi đang sửa xe. Cần thiết bị hoặc màn hình cố định tại xưởng, hoặc quy trình cụ thể để KTV check-in/out từng bước.

6. Footer Navigation

Tốt: 4 tab là con số tối ưu cho mobile — đủ để cover các nghiệp vụ chính mà không bị chật. Dashboard / Lịch hẹn / CRM / Hub là phân nhóm hợp lý.

Tốt: Notification badge trên tab Lịch hẹn là đúng — đây là tác vụ thời gian thực nhất, cần thu hút sự chú ý ngay.

Góp ý: UI Spec footer chi tiết (56-60px, #0B0F19...) — Tốt khi làm việc với dev, nhưng nên để trong tài liệu UI Design riêng, không nên trộn lẫn với Product Spec để tránh nhầm lẫn scope.

Lộ trình Phase

Rất tốt: Chia 3 phase rõ ràng — Phase 1 Core đủ gọn để ship sớm, Phase 3 đặt các tính năng cần dữ liệu là tư duy sản phẩm đúng. Đây là phần thực tế nhất trong toàn bộ document.

Cần xem lại: 1-2 tháng cho Phase 1 có thể bị underestimate nếu chưa có backend API sẵn. Nên estimate lại sau khi review tech stack.